

Segurança de camada 2

SRWE 11 — Configuração de segurança do switch · 20 min de leitura · vídeo-aula 6 min · nível intermédio

Nesta aula vai aprender a

- ✓ Configurar port security
- ✓ Ativar DHCP snooping e Dynamic ARP Inspection
- ✓ Endurecer portas não usadas

Como estudar esta aula

1 Veja a vídeo-aula na app (6 min).	2 Leia este PDF com calma e sublinhe o que é importante.	3 Faça os exercícios da pág. 7.	4 Confira as soluções na pág. 11.
---	---	---	---

ANTES DESTA AULA

Esta aula continua a última aula do módulo anterior (SRWE 10): **SRWE 10 · Aula 1 de 1 — Conceitos de segurança e AAA**. Se ainda não a fez, comece por lá; se já a fez, releia os objetivos dela e confirme que os domina.

Índice

1. Port security	2
2. DHCP snooping e DAI	2
3. Boas práticas em portas não usadas	3
4. Simulador × Equipamento real	3
5. Termos técnicos	3
6. Protocolos	6
7. Exercícios para fazer	7
8. Quiz	9
9. Soluções	11
10. Referências bibliográficas	12

1. Port security

comandos · passo a passo

```
SW1(config)# interface fa0/5
```

```
SW1(config-if)# switchport mode access
```

Port security exige porta access ou trunk estático.

```
SW1(config-if)# switchport port-security
```

Ativa (padrão: 1 MAC, violation shutdown).

```
SW1(config-if)# switchport port-security maximum 2
```

PC + telefone IP.

```
SW1(config-if)# switchport port-security mac-address sticky
```

Aprende e grava os MACs na running-config.

```
SW1(config-if)# switchport port-security violation restrict
```

Descarta e regista, sem desligar.

```
SW1# show port-security interface fa0/5
```

Modo de violação	Descarta	Log/contador	Desliga a porta
protect	Sim	Não	Não
restrict	Sim	Sim	Não
shutdown (padrão)	Sim	Sim	Sim (err-disabled)

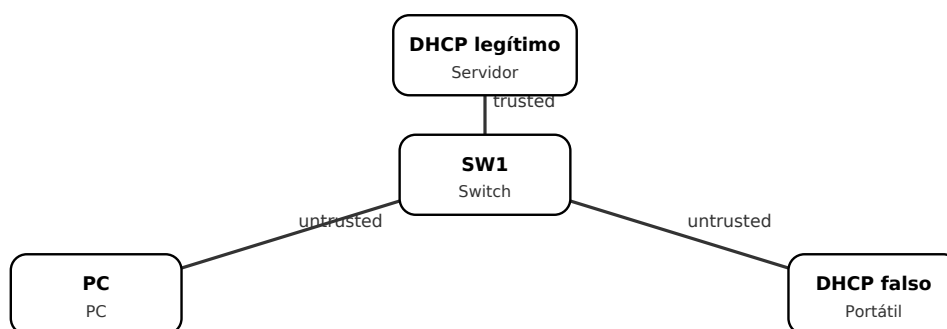


Figura: DHCP snooping só aceita ofertas DHCP de portas confiáveis.

2. DHCP snooping e DAI

comandos · passo a passo

```
SW1(config)# ip dhcp snooping
```

Ativa globalmente.

```
SW1(config)# ip dhcp snooping vlan 10,20
```

Nas VLANs.

```
SW1(config)# no ip dhcp snooping information option
```

Desliga a opção 82 se o servidor não a suportar.

```
SW1(config)# interface g0/1
```

Uplink para o servidor/router.

```
SW1(config-if)# ip dhcp snooping trust
```

```
SW1(config-if)# interface range fa0/1 - 24
SW1(config-if-range)# ip dhcp snooping limit rate 10
    Limita pedidos (evita esgotar o pool).
SW1(config)# ip arp inspection vlan 10,20
    DAI: valida ARP contra a tabela de snooping.
SW1(config)# interface g0/1
SW1(config-if)# ip arp inspection trust
SW1# show ip dhcp snooping binding
    Tabela IP-MAC-porta-VLAN.
```

3. Boas práticas em portas não usadas

comandos · passo a passo

```
SW1(config)# interface range fa0/20 - 24
SW1(config-if-range)# switchport mode access
    Nunca deixar em dynamic.
SW1(config-if-range)# switchport access vlan 999
    VLAN "parque" sem rota.
SW1(config-if-range)# shutdown
```

4. Simulador × Equipamento real

NO SIMULADOR

- O Packet Tracer suporta port security e DHCP snooping; o DAI tem suporte parcial.
- Pode simular um servidor DHCP falso com outro servidor no separador Services.

NO EQUIPAMENTO REAL

- Com DHCP snooping ativo e o uplink esquecido como untrusted, NINGUÉM recebe IP — configure o trust primeiro.
- Port security 'sticky' + mudança de secretária de um colaborador = porta desligada. Documente o processo.
- Em redes grandes prefira 802.1X/ISE a manter listas de MACs à mão.

5. Termos técnicos

O que quer dizer cada palavra técnica que aparece na aula, em linguagem simples.

Camada — Cada nível de um modelo de rede, responsável por uma parte do trabalho e que só fala com as camadas vizinhas. Exemplo: Os routers trabalham na camada 3; os switches na camada 2.

Camada de ligação de dados — Camada 2: entrega tramas entre equipamentos da mesma rede local, usando endereços MAC. Exemplo: A Ethernet e os switches trabalham na camada 2.

Port security (segurança de porta) — Função do switch que limita que endereços MAC podem usar uma porta. Exemplo: switchport port-security

maximum 1 só deixa um PC por porta.

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol (protocolo de configuração dinâmica de host)) — Serviço que dá automaticamente a cada equipamento o seu endereço IP, máscara, gateway e DNS. Exemplo: Ao ligar-se ao Wi-Fi, o telemóvel recebe 192.168.1.23 do servidor DHCP. Usa UDP 67/68.

DHCP snooping — Proteção do switch que só aceita respostas DHCP vindas de portas de confiança. Exemplo: ip dhcp snooping + ip dhcp snooping trust no uplink para o servidor DHCP.

DAI (Dynamic ARP Inspection (inspeção dinâmica de ARP)) — Proteção do switch que verifica as mensagens ARP e deita fora as falsas. Exemplo: Com DAI, um atacante já não consegue fingir ser o gateway.

ARP (Address Resolution Protocol (protocolo de resolução de endereços)) — Protocolo que descobre o endereço MAC de um equipamento a partir do seu endereço IPv4, na mesma rede local. Exemplo: O PC pergunta em broadcast «Quem tem 192.168.1.1?» e o router responde com o seu MAC.

Porta — Em equipamentos: a entrada física onde se liga um cabo. Em transporte: um número que identifica uma aplicação. Exemplo: O switch tem 24 portas físicas; o servidor web escuta na porta 443.

Interface — Ligação de um equipamento a uma rede, com nome e configuração próprios (por exemplo, um endereço IP). Exemplo: GigabitEthernet0/1 é uma interface de um router Cisco.

Porta de acesso (access port) — Porta de switch que pertence a uma só VLAN e liga normalmente a um PC ou impressora. Exemplo: switchport mode access + switchport access vlan 10.

Trunk (tronco) — Ligação entre switches (ou switch e router) que transporta várias VLANs ao mesmo tempo, marcando cada trama com o número da VLAN. Exemplo: switchport mode trunk na ligação entre o switch do piso e o do núcleo.

Norma — Documento aprovado por uma organização que define como uma tecnologia deve funcionar, para que marcas diferentes se entendam. Exemplo: A norma IEEE 802.3 define a Ethernet.

Endereço MAC (Media Access Control address) — Endereço físico de 48 bits gravado na placa de rede, escrito em hexadecimal. Serve para entregar tramas dentro da rede local. Exemplo: 00:1A:2B:3C:4D:5E é um endereço MAC.

No shutdown — Comando que liga uma interface. As interfaces dos routers vêm desligadas por defeito. Exemplo: interface g0/0 → no shutdown faz a porta passar a «up».

Computador — Máquina que recebe dados, processa-os seguindo instruções (programas) e devolve resultados. Exemplo: Um portátil, um servidor e até um

telemóvel são computadores.

VoIP (Voice over IP (voz sobre IP)) — Chamadas de voz feitas através de uma rede IP em vez da rede telefónica tradicional. Exemplo: Um telefone IP na secretária faz chamadas pela mesma rede dos PCs.

IP (Internet Protocol (protocolo da Internet)) — O protocolo da camada de rede que dá endereços aos equipamentos e leva os pacotes de rede em rede até ao destino. Exemplo: Cada pacote IP tem um endereço de origem e um de destino.

Running-config (configuração em execução) — A configuração que o equipamento está a usar agora, guardada na RAM. Perde-se ao desligar se não for gravada. Exemplo: show running-config mostra a configuração atual.

Modos de violação — O que o port security faz quando aparece um MAC não autorizado: protect, restrict ou shutdown. Exemplo: Em shutdown (por defeito), a porta vai para err-disabled.

Comandos show — Comandos de consulta que mostram o estado do equipamento sem mudar nada. Exemplo: show ip interface brief mostra o IP e o estado de cada interface.

Err-disabled — Estado em que o switch desliga uma porta por segurança, depois de detetar um problema. Exemplo: Para reativar: shutdown e depois no shutdown na porta.

VLAN (Virtual LAN (rede local virtual)) — Rede local virtual: divide um switch físico em várias redes separadas, como se fossem switches diferentes. Exemplo: VLAN 10 para a Contabilidade e VLAN 20 para a Receção, no mesmo switch.

Servidor — Computador ou programa que fornece um serviço a outros (clientes). Exemplo: Um servidor DHCP dá endereços IP aos PCs da rede.

Uplink — Ligação de um switch para um equipamento acima dele na hierarquia (distribuição, núcleo ou router). Exemplo: O switch do piso tem 2 uplinks de 10 Gbps para o núcleo.

Router — Equipamento que liga redes diferentes e escolhe o melhor caminho para cada pacote, olhando para o endereço IP de destino. Exemplo: O router da empresa liga a LAN interna à Internet.

Pool DHCP (âmbito / scope) — O conjunto de endereços que o servidor DHCP pode distribuir. Exemplo: Pool de 192.168.1.100 a 192.168.1.200.

Packet Tracer (Cisco Packet Tracer) — Simulador gratuito da Cisco para montar e testar redes no computador, sem equipamentos reais. Exemplo: No Packet Tracer liga-se um router, dois switches e PCs e configura-se tudo pela CLI.

Pacote — Bloco de dados com endereços IP de origem e destino; é a unidade da camada de rede. Exemplo: Uma página web chega ao PC dividida em dezenas de pacotes.

Processo — Um programa que está a correr neste momento na memória do computador. Exemplo: O Gestor de Tarefas do Windows mostra os processos abertos.

Rede — Dois ou mais equipamentos ligados entre si para partilhar informação e recursos. Exemplo: Os computadores e a impressora de um escritório ligados ao mesmo switch formam uma rede.

802.1X (IEEE 802.1X (controlo de acesso à rede por porta)) — Norma que obriga cada equipamento a autenticar-se antes de usar uma porta de switch ou o Wi-Fi. Exemplo: Ao ligar o cabo, o PC tem de dar utilizador e palavra-passe, verificados por RADIUS.

6. Protocolos

ARP — Address Resolution Protocol (protocolo de resolução de endereços)
camada OSI 2 · TCP/IP: Acesso à rede

Descobre o endereço MAC que corresponde a um endereço IPv4 na mesma rede local. Sem ARP o PC sabe o IP de destino mas não consegue montar a trama Ethernet. (O antigo RARP fazia o contrário e foi substituído pelo DHCP.)

802.1X/EAP — IEEE 802.1X com Extensible Authentication Protocol (controlo de acesso por porta)

camada OSI 2 · TCP/IP: Acesso à rede · portas: — (EAPOL na LAN; RADIUS UDP 1812 até ao servidor)

Obriga cada dispositivo a autenticar-se antes de usar uma porta de switch ou o Wi-Fi. Quem não se autentica não entra na rede.

7. Exercícios para fazer

Os 10 exercícios obrigatórios desta aula. Responda à mão nas linhas; as soluções, com a resolução, estão no fim deste PDF. Na app pode fazer exercícios novos sem fim.

1. O que quer dizer a sigla **Endereço MAC**?

- ☐ **A)** Maximum Transmission Unit (unidade máxima de transmissão)
- ☐ **B)** Media Access Control address
- ☐ **C)** Network File System (sistema de ficheiros em rede)
- ☐ **D)** peer-to-peer communication

2. O que significa **VLAN** (Virtual LAN (rede local virtual))?

- ☐ **A)** Regra de NAT que envia as ligações que chegam a uma porta do IP público para um servidor interno.
- ☐ **B)** Rede local virtual: divide um switch físico em várias redes separadas, como se fossem switches diferentes.
- ☐ **C)** Comando do Windows que mostra a configuração IP do PC: endereço, máscara, gateway e DNS.
- ☐ **D)** Sistema que vigia o tráfego e bloqueia automaticamente os ataques que reconhece.

3. Para que serve **ARP**?

- ☐ **A)** Protocolo da Cisco que, além de redundância de gateway, reparte o tráfego dos PCs por vários routers ao mesmo tempo.
- ☐ **B)** Cria túneis cifrados entre redes ou entre um utilizador e a empresa (VPN). Garante confidencialidade, integridade e autenticação dos pacotes IP.
- ☐ **C)** É o protocolo da web: o navegador pede páginas, imagens e dados a um servidor e recebe a resposta. Também é usado por APIs REST.
- ☐ **D)** Descobre o endereço MAC que corresponde a um endereço IPv4 na mesma rede local. Sem ARP o PC sabe o IP de destino mas não consegue montar a trama Ethernet. (O antigo RARP fazia o contrário e foi substituído pelo DHCP.)

4. O que significa Camada de ligação de dados?

- ☐ **A)** Modo Wi-Fi em que cada utilizador entra com a sua conta, verificada por um servidor RADIUS.
- ☐ **B)** Camada 2: entrega tramas entre equipamentos da mesma rede local, usando endereços MAC.
- ☐ **C)** Edifício ou sala com muitos servidores, armazenamento e equipamentos de rede, com energia e frio controlados.
- ☐ **D)** Parte da rede privada de uma empresa aberta a parceiros externos autorizados.

5. O que significa DAI (Dynamic ARP Inspection (inspeção dinâmica de ARP))?

- ☐ **A)** Proteção do switch que verifica as mensagens ARP e deita fora as falsas.
- ☐ **B)** Dois ou mais equipamentos ligados entre si para partilhar informação e recursos.
- ☐ **C)** Comunicação de um para um grupo de equipamentos que pediram para receber.
- ☐ **D)** Conjunto de páginas e sites ligados entre si e acedidos por HTTP/HTTPS. É um serviço da Internet, não a Internet toda.

6. O que quer dizer a sigla Port security?

- ☐ **A)** destino inalcançável
- ☐ **B)** segurança de porta
- ☐ **C)** summarization / agregação de rotas
- ☐ **D)** Representational State Transfer

7. O que significa Pacote?

- ☐ **A)** Mensagens ICMPv6 para descobrir o MAC de um vizinho: Neighbor Solicitation pergunta, Neighbor Advertisement responde.
- ☐ **B)** Quando o switch não conhece o destino, envia a trama por todas as portas menos aquela por onde entrou.
- ☐ **C)** Bloco de dados com endereços IP de origem e destino; é a unidade da camada de rede.
- ☐ **D)** O endereço do router que o PC usa para enviar pacotes para fora da sua rede.

8. O que quer dizer a sigla **Pool DHCP?**

- ☐ **A)** âmbito / scope
- ☐ **B)** Control And Provisioning of Wireless Access Points
- ☐ **C)** workgroup
- ☐ **D)** Server Message Block; também chamado CIFS

9. O que quer dizer a sigla **IP?**

- ☐ **A)** Internet Protocol (protocolo da Internet)
- ☐ **B)** Shielded Twisted Pair (par entrançado blindado)
- ☐ **C)** inundação de MAC
- ☐ **D)** pilha dupla

10. O que quer dizer a sigla **Running-config?**

- ☐ **A)** Transport Layer Security (segurança da camada de transporte); sucessor do SSL
- ☐ **B)** Discover, Offer, Request, Acknowledge
- ☐ **C)** configuração em execução
- ☐ **D)** autonomous AP

8. Quiz

5 perguntas. Para concluir a aula na app precisa de 70% no quiz.

1. Qual o modo de violação padrão do port security?

- ☐ **A)** protect
- ☐ **B)** restrict
- ☐ **C)** shutdown
- ☐ **D)** drop

2. No DHCP snooping, as portas para o servidor DHCP legítimo devem ser...

- ☐ **A)** untrusted
- ☐ **B)** trusted
- ☐ **C)** err-disabled
- ☐ **D)** trunk obrigatoriamente

3. O DAI protege contra...

- ☐ **A)** Servidores DHCP falsos
- ☐ **B)** ARP spoofing
- ☐ **C)** Loops STP
- ☐ **D)** VLAN hopping

4. Que comando faz o switch aprender e gravar os MACs na porta?

Comando: _____

5. No modo restrict a porta fica em err-disabled.

- ☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? _____

9. Soluções

Exercícios

1. Resposta: B) Media Access Control address

Endereço MAC = Media Access Control address. Endereço físico de 48 bits gravado na placa de rede, escrito em hexadecimal. Serve para entregar tramas dentro da rede local.

2. Resposta: B) Rede local virtual: divide um switch físico em várias redes separadas, como se fossem switches diferentes.

VLAN: Rede local virtual: divide um switch físico em várias redes separadas, como se fossem switches diferentes.

Exemplo: VLAN 10 para a Contabilidade e VLAN 20 para a Receção, no mesmo switch.

3. Resposta: D) Descobre o endereço MAC que corresponde a um endereço IPv4 na mesma rede local. Sem ARP o PC sabe o IP de destino mas não consegue montar a trama Ethernet. (O antigo RARP fazia o contrário e foi substituído pelo DHCP.)

Address Resolution Protocol (protocolo de resolução de endereços). Descobre o endereço MAC que corresponde a um endereço IPv4 na mesma rede local. Sem ARP o PC sabe o IP de destino mas não consegue montar a trama Ethernet. (O antigo RARP fazia o contrário e foi substituído pelo DHCP.)

4. Resposta: B) Camada 2: entrega tramas entre equipamentos da mesma rede local, usando endereços MAC.

Camada de ligação de dados: Camada 2: entrega tramas entre equipamentos da mesma rede local, usando endereços MAC.

Exemplo: A Ethernet e os switches trabalham na camada 2.

5. Resposta: A) Proteção do switch que verifica as mensagens ARP e deita fora as falsas.

DAI: Proteção do switch que verifica as mensagens ARP e deita fora as falsas.

Exemplo: Com DAI, um atacante já não consegue fingir ser o gateway.

6. Resposta: B) segurança de porta

Port security = segurança de porta. Função do switch que limita que endereços MAC podem usar uma porta.

7. Resposta: C) Bloco de dados com endereços IP de origem e destino; é a unidade da camada de rede.

Pacote: Bloco de dados com endereços IP de origem e destino; é a unidade da camada de rede.

Exemplo: Uma página web chega ao PC dividida em dezenas de pacotes.

8. Resposta: A) âmbito / scope

Pool DHCP = âmbito / scope. O conjunto de endereços que o servidor DHCP pode distribuir.

9. Resposta: A) Internet Protocol (protocolo da Internet)

IP = Internet Protocol (protocolo da Internet). O protocolo da camada de rede que dá endereços aos equipamentos e leva os pacotes de rede em rede até ao destino.

10. Resposta: C) configuração em execução

Running-config = configuração em execução. A configuração que o equipamento está a usar agora, guardada na RAM. Perde-se ao desligar se não for gravada.

Quiz — chave de respostas**1. Resposta:** C) shutdown

shutdown → err-disabled.

2. Resposta: B) trusted

trusted.

3. Resposta: B) ARP spoofing

Valida mensagens ARP.

4. Resposta: switchport port-security mac-address sticky

switchport port-security mac-address sticky.

5. Resposta: Falso

restrict descarta e regista, mas a porta continua ativa.

10. Referências bibliográficas

1. IEEE. IEEE 802.1X: Port-Based Network Access Control. New York: IEEE, 2020.
2. ODOM, Wendell. CCNA 200-301 Official Cert Guide, Volume 2. 2. ed. Hoboken: Cisco Press, 2024.
3. CISCO NETWORKING ACADEMY. CCNA: Switching, Routing, and Wireless Essentials (SRWE). Disponível em: <https://www.netacad.com>. Acesso em: 2026.